



**INSTITUTO FEDERAL**  
Fluminense  
Campus Bom Jesus do Itabapoana

MINISTÉRIO DA  
EDUCAÇÃO



**PÁTRIA AMADA  
BRASIL**  
GOVERNO FEDERAL

Bacharelado em Engenharia de Computação

Disciplina de Química Geral

2º Período

Relação da composição do Cádmio (Cd) com a evolução computacional e Era Digital

**ANDRÉ LUIZ DIAS MOREIRA**

**BRUNO DOS PASSOS DE PAULA**

**CARLOS HENRIQUE BRASIL TEIXEIRA DE OLIVEIRA**

**MÁRCIO ALVES TEIXEIRA JÚNIOR**

**PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE**

Professor: Renato Batista

Bom Jesus do Itabapoana, RJ

2024

# Sumário

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sumário.....                                                                        | 2  |
| Resumo.....                                                                         | 3  |
| 1. Introdução.....                                                                  | 4  |
| 2. Desenvolvimento.....                                                             | 6  |
| 2.1 Importância do Tipo de Ligação Química e sua Relação com o Material.....        | 6  |
| 2.2 Tipos de Materiais Sólidos.....                                                 | 7  |
| 2.2.1 Fatores que Influenciam a Funcionalidade dos Materiais.....                   | 8  |
| 2.2.2 Evidências Experimentais.....                                                 | 9  |
| 2.2.3 Propriedades em Evidência.....                                                | 9  |
| 2.3 Arranjo de Partículas: Abordagem Microscópica vs. Macroscópica.....             | 9  |
| 2.4 Equipamentos de Caracterização.....                                             | 9  |
| 2.5 Influência do Tipo de Ligação Intrapartícula na Distribuição de Partículas..... | 10 |
| 2.6 Propriedades Térmicas e Elétricas.....                                          | 10 |
| 2.7 Modo de Organização.....                                                        | 10 |
| 3. Aplicações do cádmio:.....                                                       | 11 |
| 3.1 Bateria de Níquel-Cádmio (Ni-Cd).....                                           | 11 |
| 3.2 Displays de Cristal Líquido (LCDs).....                                         | 12 |
| 3.3 Aplicações Sustentáveis.....                                                    | 13 |
| 4. Considerações Finais.....                                                        | 13 |
| Referências Bibliográficas.....                                                     | 15 |

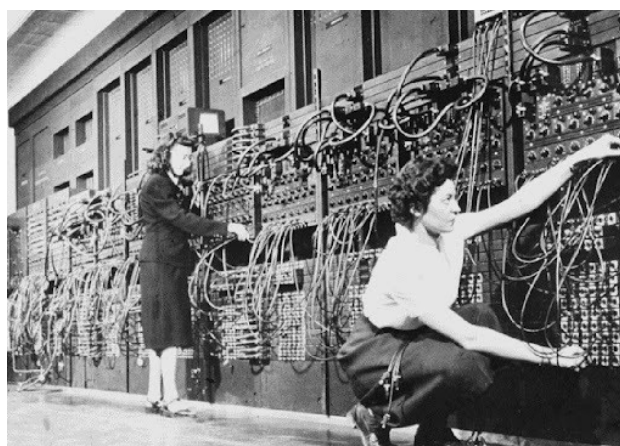
## Resumo

O estudo do cádmio revela uma intersecção significativa entre a química e a engenharia de computação, destacando a importância da estrutura atômica e das ligações químicas na determinação das propriedades dos materiais. O cádmio, um metal pesado com estrutura cristalina hexagonal compacta e ligações metálicas, apresenta propriedades eletrônicas que o tornam ideal para aplicações em baterias recarregáveis e displays eletrônicos. A relevância do tipo de ligação química se manifesta na sua capacidade de conduzir eletricidade, essencial para a funcionalidade de dispositivos eletrônicos. Além disso, parâmetros como o tamanho de partícula e o modo de organização interpartículas influenciam diretamente a funcionalidade do cádmio e de outros materiais, afetando suas propriedades mecânicas, elétricas e térmicas. A variação de temperatura, por exemplo, pode alterar a condutividade elétrica do cádmio, evidenciando como estímulos externos podem diferenciar os sólidos em suas propriedades. A predominância de ligações metálicas no cádmio permite sua classificação como um bom condutor, em contraste com materiais iônicos e covalentes, que apresentam características distintas. Equipamentos de caracterização, como Microscópios Eletrônicos de Varredura (SEM) e Microscópios Eletrônicos de Transmissão (TEM), são fundamentais para analisar a estrutura e as propriedades do cádmio, permitindo a visualização da morfologia e da estrutura interna em nível atômico. O cádmio, com sua estrutura cristalina ordenada, se classifica entre os sólidos cristalinos, que podem ser compostos iônicos ou metálicos, e sua análise revela a necessidade de um entendimento profundo sobre as propriedades estruturais e químicas dos materiais para o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. Considerando os riscos ambientais e à saúde associados ao cádmio, é imperativo buscar alternativas mais seguras e sustentáveis, refletindo uma necessidade contínua de inovação na ciência dos materiais. A evolução das aplicações do cádmio sublinha a importância de uma abordagem responsável na pesquisa e desenvolvimento de novos materiais, visando soluções tecnológicas que não comprometam a segurança ambiental.

## 1. Introdução

Quando relacionamos química às tecnologias do dia a dia, pensamos em maneiras de agregar conhecimento nas duas áreas voltadas à sociedade, muitos processos como conhecemos hoje derivou-se da química em algum momento. Por exemplo, quando a primeira geração de computadores foi inventada em 1942 utilizava-se de válvulas, compostas por vidro, metais (como tungstênio e níquel) e até mesmo gases nobres como o argônio para a estabilização, como mostra na figura 1.

Figura 1: Primeira Geração de Computadores.



Fonte: <https://www.diferenca.com/evolucao-dos-computadores/>

Em outras áreas destacam-se na importância de semicondutores, supercondutores, e outros materiais essenciais para o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos modernos como semicondutores, materiais supercondutores, Materiais magnéticos, como ferro e cobalto, que são essenciais para dispositivos de armazenamento, enquanto nanomateriais, oferecem novas propriedades para sensores e transistores. Os Materiais orgânicos emergem como alternativas promissoras para displays flexíveis e dispositivos de baixo custo, focando na sustentabilidade.

Com tudo isso evidente, fica claro a importância da química no constante crescimento da computação, principalmente nas áreas de hardware. É importante destacar também a importância do cádmio nesse meio. Descoberto em 1817 pelo químico alemão Friedrich Strohmeyer ao identificar o elemento estudando compostos de zinco, especificamente a partir de impurezas do mineral calamina ( $\text{Zn}_2\text{CO}_3$ ). O próprio nome "cádmio" deriva do termo latino "cadmia", que se refere a minerais à base de zinco, e foi escolhido em referência ao herói lendário Cádmio,

que fundou a cidade de Tebas na Grécia. O cádmio começou a ser utilizado comercialmente apenas no final do século 19, com algumas das primeiras aplicações que incluíam pigmentos amarelos feitos com sulfeto de cádmio e estabilizantes de pvc oriundos de sais orgânicos. No entanto, o uso do cádmio se expandiu significativamente durante o século 20, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de novas aplicações tecnológicas como o uso de baterias recarregáveis, células solares e nos controles de reatores nucleares. No entanto, com o passar dos anos, o cádmio por ser um metal pesado amplamente reconhecido por suas propriedades tóxicas, acaba gerando uma série de implicações significativas tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente.

Figura 2: Cádmio.



Fonte: <https://crqsp.org.br/cadmio-util-e-perigoso/>

A exposição ao cádmio pode ocorrer principalmente por meio de:

- Alimentos Contaminados: O cádmio pode se acumular em plantas cultivadas em solos contaminados, especialmente grãos, arroz e vegetais. A ingestão diária de cádmio varia conforme a região, com níveis mais altos reportados em áreas com uso intenso de fertilizantes fosfatados que contêm cádmio.
- Fumaça do Tabaco: O tabagismo é uma fonte significativa de exposição ao cádmio, com fumantes absorvendo quantidades consideráveis do metal através da inalação da fumaça.
- Ambiente de Trabalho: Indivíduos que trabalham na produção de cádmio, em galvanoplastia ou na fabricação de baterias de níquel-cádmio estão em risco elevado de exposição ocupacional.

- Contaminação da Água: A água potável pode conter níveis baixos de cádmio, mas a contaminação é mais pronunciada em ambientes marinhos, onde os peixes e mariscos podem acumular o metal, representando um risco para a saúde humana ao serem consumidos.

Também pode ocasionar sérios danos a saúde como:

- Problemas Renais: O cádmio é conhecido por causar nefrotoxicidade, levando a condições como proteinúria e, em casos severos, à insuficiência renal.
- Osteomalácia e Doença de Itai-Itai: A exposição crônica ao cádmio pode resultar em osteomalácia, uma condição que causa desmineralização óssea. A doença de itai-itai, que afetou muitas mulheres no Japão, é um exemplo extremo de toxicidade por cádmio, associada à ingestão de água e arroz contaminados.
- Efeitos Respiratórios: A inalação de cádmio em altas concentrações pode causar edema pulmonar e outros problemas respiratórios agudos, embora a toxicidade aguda seja menos comum.
- Efeitos Neurológicos e Comportamentais: Estudos indicam que a exposição ao cádmio pode estar relacionada a alterações de memória e humor, além de efeitos neurotóxicos.

A compreensão da estrutura organizacional e composição do cádmio é vital para mitigar seus impactos negativos e desenvolver alternativas mais seguras. A estrutura do cádmio, com suas ligações metálicas e arranjo cristalino hexagonal compacto, determina suas propriedades eletrônicas e influencia suas aplicações em dispositivos eletrônicos. Essa relação entre química e tecnologia evidencia a importância da pesquisa e desenvolvimento de novos materiais que possam substituir ou complementar o uso do cádmio, minimizando os riscos associados à sua toxicidade.

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 Importância do Tipo de Ligação Química e sua Relação com o Material

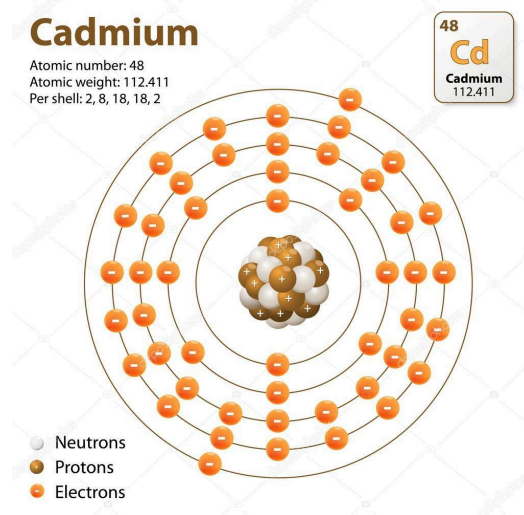
O tipo de ligação química desempenha um papel fundamental na definição das propriedades de um material. No caso do cádmio, que possui ligações metálicas, essa característica impacta diretamente suas propriedades elétricas e térmicas, fazendo dele um excelente condutor de eletricidade e calor. A estrutura metálica facilita o movimento livre dos elétrons, o que é essencial para aplicações em eletrônica e energia.

## 2.2 Tipos de Materiais Sólidos

O cádmio é classificado como um *material metálico*. Sua estrutura cristalina hexagonal compacta (HC) lhe confere propriedades distintas em relação a outros tipos de sólidos, como:

- Compósitos Iônicos: Como o NaCl, um sólido iônico que se destaca pela alta dureza e solubilidade em água.
- Materiais Covalentes: Como o diamante, conhecido por sua extrema dureza e propriedades isolantes.

Figura 3: Elemento químico cádmio.



Fonte: <https://depositphotos.com/br/vector/atom-cadmium-vector-diagram-87142360.html>

Tabela 1: Propriedades do cádmio.

| Propriedade                          | Valor                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Símbolo Químico                      | Cd                                                                                                                                    |
| Número Atômico                       | 48                                                                                                                                    |
| Massa atômica                        | 112,414 u                                                                                                                             |
| Grupo                                | 12                                                                                                                                    |
| Período                              | 5                                                                                                                                     |
| Bloco                                | d (bloco de metais de transição)                                                                                                      |
| Densidade                            | 8,65 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                |
| Ponto de Fusão                       | 321,07°C                                                                                                                              |
| Ponto de ebulição                    | 767 °C                                                                                                                                |
| Estado físico à temperatura ambiente | Sólido                                                                                                                                |
| Cor                                  | Prateado                                                                                                                              |
| Dureza (Escala de Mohs)              | 2,5                                                                                                                                   |
| Condutividade elétrica               | Boa                                                                                                                                   |
| Condutividade térmica                | Moderada                                                                                                                              |
| Ponto de Cristalização               | Hexagonal                                                                                                                             |
| Solubilidade em água                 | Não se dissolve em água                                                                                                               |
| Propriedade químicas                 | O cádmio é um metal reativo, que reage com ácidos para formar sais e também pode formar compostos com enxofre, oxigênio e halogênios. |

### 2.2.1 Fatores que Influenciam a Funcionalidade dos Materiais

1. Tamanho das Partículas: O tamanho das partículas de cádmio pode alterar suas propriedades mecânicas e elétricas. Em escala nanométrica, o cádmio pode exibir reatividade e condutividade distintas em comparação com sua forma macroscópica.
2. Organização Interpartículas: A disposição dos átomos de cádmio (estrutura cristalina hexagonal) afeta tanto a condutividade quanto a resistência



mecânica do material. Uma organização ordenada dos átomos promove uma melhor mobilidade dos elétrons.

### 2.2.2 Evidências Experimentais

Estímulo Externo: A variação de temperatura pode influenciar a condutividade elétrica do cádmio. Por exemplo, quando exposto a temperaturas elevadas, a resistência elétrica do cádmio diminui, resultando em uma melhor condutividade. Isso é comprovado em experimentos que medem a resistência elétrica de condutores metálicos em diferentes temperaturas.

### 2.2.3 Propriedades em Evidência

1. Propriedades Mecânicas: O cádmio é caracterizado por sua ductilidade e maleabilidade.
2. Propriedades Elétricas: Apresenta alta condutividade elétrica, especialmente em temperaturas elevadas.

### 2.3 Arranjo de Partículas: Abordagem Microscópica vs. Macroscópica

1. Microscópica: A estrutura atômica do cádmio, com suas ligações metálicas, permite o livre movimento dos elétrons, o que resulta em suas propriedades condutoras.
2. Macroscópica: As propriedades observáveis, como condutividade e resistência, são diretamente influenciadas pela estrutura atômica e pela organização dos átomos.

### 2.4 Equipamentos de Caracterização

A caracterização do cádmio pode ser realizada utilizando diversos equipamentos que ajudam a compreender sua estrutura e propriedades:

1. Microscópio Eletrônico de Varredura (SEM): Utilizado para observar a morfologia da superfície do cádmio e a distribuição de partículas.
2. Microscópio Eletrônico de Transmissão (TEM): Ideal para analisar a estrutura interna do cádmio em nível atômico.

3. Microscópio de Tunelamento (STM): Empregado para investigar a topografia da superfície do cádmio em nível atômico.
4. Microscópio de Força Atômica (AFM): Usado para medir forças intermoleculares e a topografia de superfícies em escala nanométrica.

## 2.5 Influência do Tipo de Ligação Intrapartícula na Distribuição de Partículas

A distribuição de partículas no cádmio é influenciada por diversos fatores:

1. Tipo de Partícula Interligada: Como metal, o cádmio possui átomos interligados que facilitam a mobilidade dos elétrons.
2. Tipo de Ligação Química Predominante: A ligação metálica predominante no cádmio influencia diretamente sua condutividade e maleabilidade.
3. Agentes Externos: Fatores como temperatura e pressão podem modificar a organização das partículas, impactando as propriedades do material.

## 2.6 Propriedades Térmicas e Elétricas

Devido à sua estrutura metálica, o cádmio apresenta:

1. Alta Condutividade Elétrica: Fundamental para aplicações na área de eletrônica.
2. Propriedades Térmicas: Excelente condutividade térmica, o que facilita a dissipação de calor em dispositivos eletrônicos.

## 2.7 Modo de Organização

O cádmio possui uma estrutura cristalina, caracterizada por um arranjo ordenado e simétrico dos átomos no espaço. Essa organização é crucial para suas propriedades mecânicas e elétricas. Os níveis de estrutura em um material são:

1. Estrutura Atômica: Disposição dos átomos de cádmio.
2. Estrutura Cristalina: Arranjo ordenado dos átomos em uma rede cristalina.
3. Estrutura dos Grãos: Organização dos cristais dentro do material.
4. Estrutura Multifase: Interação entre diferentes faces cristalinas.

A relevância do tipo de ligação química em relação ao tipo de material é fundamental porque a natureza das ligações químicas influencia diretamente as propriedades físicas e químicas do material. Dependendo do tipo de ligação (iônica, covalente, metálica ou forças de van der Waals), os materiais podem ter diferentes características, como dureza, ponto de fusão, condutividade elétrica, ductilidade, e solubilidade.

### 3. Aplicações do cádmio:

#### 3.1 Bateria de Níquel-Cádmio (Ni-Cd)

Introduzidas na década de 1960, as baterias de níquel-cádmio (Ni-Cd) rapidamente se tornaram populares devido à sua recarga e durabilidade. A organização estrutural do cádmio nas baterias de Ni-Cd é crucial para seu funcionamento. O cádmio é utilizado como ânodo, enquanto o hidróxido de níquel é usado como cátodo. A estrutura cristalina do cádmio permite uma eficiente transferência de elétrons durante os ciclos de carga e descarga, o que contribui para a durabilidade e capacidade de recarga das baterias. No entanto, a formação de cristais de cádmio durante o uso pode levar ao “efeito memória”, onde a capacidade da bateria diminui se não for completamente descarregada antes de ser recarregada.

Figura 4: Bateria de níquel-cádmio (NiCd)



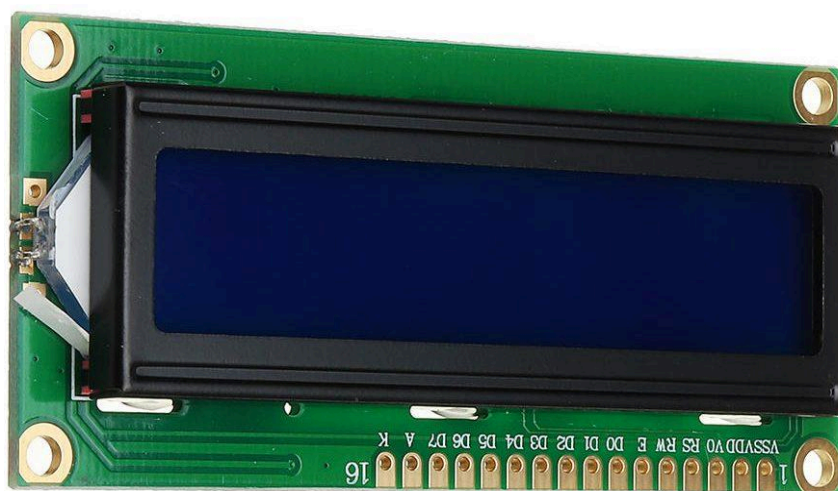
Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/quimica/cadmio.htm>

Essas baterias foram amplamente utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis, como rádios, brinquedos e ferramentas elétricas. A capacidade de recarga permitiu que esses dispositivos fossem usados repetidamente sem a necessidade de substituição frequente da bateria, tornando-os mais econômicos no longo prazo. Além disso, o cádmio é um metal pesado tóxico, o que tem levantado preocupações ambientais relativamente à eliminação destas baterias.

### 3.2 Displays de Cristal Líquido (LCDs)

Compostos de cádmio foram utilizados em algumas tecnologias de displays de cristal líquido (LCD) devido às suas propriedades ópticas. Nos displays de cristal líquido (LCD), compostos de cádmio, como o seleneto de cádmio (CdSe), são usados em pontos quânticos para melhorar a qualidade da imagem. A estrutura cristalina dos pontos quânticos de cádmio permite a emissão de luz em comprimentos de onda específicos, resultando em cores mais vibrantes e precisas. No entanto, devido à toxicidade do cádmio, a indústria tem buscado alternativas mais seguras, para reduzir os impactos ambientais e de saúde.

Figura 5: Display de Cristal líquido (LCD)



Fonte: <https://maestrovirtuale.com/cadmio-historia-propriedades-estrutura-usos/>

Além das questões ambientais, a regulamentação internacional também desempenhou um papel importante na redução do uso de cádmio em monitores LCD. Diretivas como RoHS (Restrição de Substâncias Perigosas) na União Europeia impuseram restrições estritas ao uso de metais pesados, incluindo

cádmio, em produtos eletrônicos. Isto incentivou a indústria a investir na investigação e desenvolvimento de alternativas mais seguras, como pontos quânticos isentos de cádmio e outras tecnologias de retroiluminação.

### 3.3 Aplicações Sustentáveis

Devido às preocupações ambientais e de saúde, o uso de cádmio tem sido progressivamente substituído por materiais mais seguros em muitas aplicações. No entanto, o cádmio ainda é utilizado em nichos específicos onde suas propriedades únicas são indispensáveis. Por exemplo, em algumas aplicações de semicondutores e detectores infravermelhos, as características do cádmio ainda não foram totalmente replicadas por outros materiais. A pesquisa continua a buscar alternativas que possam oferecer os mesmos benefícios sem os riscos associados ao cádmio.

Além das regulamentações ambientais, a conscientização sobre os riscos à saúde associados ao cádmio motivou a busca por alternativas. O cádmio é um metal pesado tóxico que pode causar sérios problemas de saúde, incluindo danos renais e ósseos, e é um possível agente cancerígeno. É por isso que a indústria tem investido em materiais como o sulfeto de zinco (ZnS) e o seleneto de zinco (ZnSe) para substituir o cádmio em diversas aplicações. Esses materiais oferecem propriedades ópticas e elétricas semelhantes, mas com menor toxicidade. No entanto, a transição completa para alternativas mais seguras ainda enfrenta desafios técnicos e econômicos, especialmente em aplicações de alta precisão onde o desempenho do cádmio é difícil de igualar. A pesquisa contínua é essencial para desenvolver soluções que mantenham a eficiência e a qualidade dos equipamentos e minimizem o impacto ambiental e na saúde.

## 4. Considerações Finais

O estudo do cádmio revela um cruzamento interessante entre química e computação, onde a estrutura atômica desempenha um papel fundamental. A estrutura cristalina hexagonal compacta do cádmio, com suas ligações metálicas, confere ao elemento propriedades eletrônicas únicas, tornando-o ideal para

aplicações em baterias e displays. Apesar de suas aplicações históricas, o cádmio gera impactos ambientais e à saúde consideráveis, devido a sua facilidade de formar compostos instáveis, gerando uma bioacumulação em organismos vivos. As preocupações com o descarte e a exposição ao cádmio levaram a uma busca por alternativas com estruturas e propriedades eletrônicas semelhantes, porém mais seguras e sustentáveis, fazendo assim ir a busca de novos materiais e tecnologias para substituí-lo, sem comprometer o desempenho, porém ainda existem áreas específicas onde ele ainda é extremamente necessário.

Baseado em tudo visto, conclui-se que, é de suma importância entender mais as propriedades estruturais e químicas dos materiais para o desenvolvimento da computação, e das tecnologias. A evolução contínua das aplicações do cádmio reflete a necessidade constante de inovação e adaptação na ciência dos materiais, bem como o papel crucial da química na definição e melhoria das tecnologias modernas. Futuramente as pesquisas e o desenvolvimento devem focar em resolver o problema da segurança ambiental e eficiência tecnológica, refletindo uma abordagem equilibrada entre inovação e responsabilidade.

O prosseguimento das pesquisas é essencial para o progresso da computação e da eletrônica. A compreensão aprofundada das propriedades dos materiais, da estrutura do cádmio, e suas implicações práticas é vital para o desenvolvimento de soluções tecnológicas sustentáveis e eficazes que não prejudiquem nem o meio ambiente, nem que entrem em contato direto com o cádmio.

## Referências Bibliográficas

1. CADMIO. Brasil Escola. Disponível em:  
<https://brasilecola.uol.com.br/quimica/cadmio.htm>. Acesso em: 16 ago. 2024.
2. CADMIO: História, propriedades, estrutura e usos. Maestro Virtuale.  
Disponível em:  
<https://maestrovirtuale.com/cadmio-historia-propriedades-estrutura-usos/>.  
Acesso em: 16 ago. 2024.
3. PROPRIEDADES DO CÁDMIO: Preço, aplicações e produção. Material Properties. Disponível em:  
<https://material-properties.org/pt-br/cadmio-propriedades-preco-aplicacoes-producao/>. Acesso em: 16 ago. 2024.
4. SMITH, R. L. **Principles of semiconductor devices**. 3. ed. New York: McGraw-Hill, 1997.
5. SAINI, R.; SAINI, S.; SHARMA, S. Nanotechnology: the future medicine. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, v. 3, n. 1, p. 32-33, 2010. DOI: 10.4103/0974-2077.63301.
6. SERRANO, E.; RUS, G.; GARCÍA-MARTÍNEZ, J. Nanotechnology for sustainable energy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 13, n. 9, p. 2373-2384, 2009. DOI: 10.1016/j.rser.2009.06.003.
7. FRIEDMAN, S. J. et al. Insights into the versatility of cadmium binding proteins. Inorganica Chimica Acta, v. 504, p. 119464, 2020. DOI: 10.1016/j.ica.2020.119464.